Chapitre 4 :

Les Tableaux

Exemple Introductif

- Imaginons que l'on veuille calculer **la moyenne des notes** d'une promotion, **quel algorithme** allons nous utiliser ?

- Pour l'instant on pourrait avoir l'algorithme suivant :

```
Algorithme MoyennePromotion
Variables somme, note: Réel
          nbEleves, i: Entier
Début
          Lire (nbEleves)
          somme ← 0
          Pour i = 1 A nbEleves
                    Ecrire("Saisir la note de l'élève numéro", i)
                    lire(note)
                    somme ← somme+note
          FinPour
          Ecrire ("La moyenne des notes est :",somme/ nbEleves)
Fin
```

Exemple Introductif

- Imaginons que l'on veuille toujours calculer **la moyenne des notes** d'une promotion mais **en gardant en mémoire toutes les notes des étudiants** (pour par exemple faire d'autres calculs tels que l'écart type, la note minimale, la note maximale, etc.)

- **Il faudrait alors déclarer autant de variables** qu'il y a d'étudiants. Par exemple en supposant qu'il y ait 3 étudiants

```
Variables somme, note1, note2, note3: Réel
          i: Entier
Début
          Ecrire ("Saisir les notes des trois étudiants :")
          Lire (note1)
          Lire (note2)
          Lire (note3)
          somme ← note1+note2+note3
          Ecrire ("La moyenne est de :",somme/3)
Fin
```

Exemple Introductif

- **Le problème** est lorsque le nombre d'étudiants est élevé
  - Si on en a 10, il faut déclarer 10 variables
  - Si on en a n, il faut déclarer n variables
  - . . . **Ce n'est pas réaliste**
- Heureusement, **les langages de programmation** offrent la possibilité de **rassembler toutes ces variables** dans une seule structure de donnée appelée **tableau**

Tableaux unidimensionnels

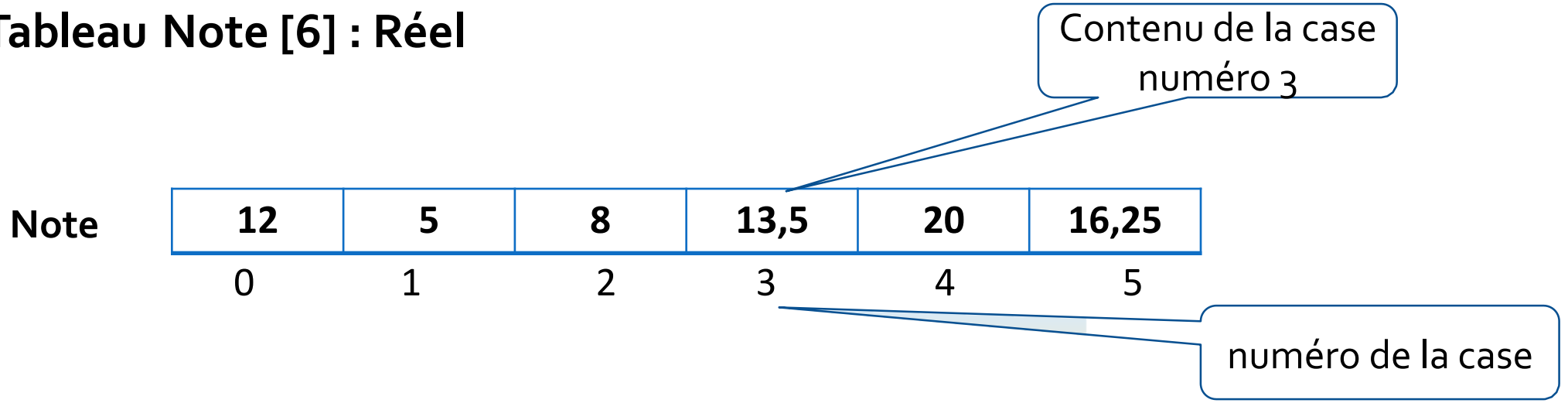
- **Un tableau** est un **ensemble d'éléments de même type désignés par un identificateur unique**
- **La déclaration d'un tableau** s'effectue en précisant **le type** de ses éléments et sa **dimension/taille** (le nombre de ses éléments)
- **Syntaxe:**

Tableau identificateur **[dimension] : type**

  - **identificateur** : désigne le nom du tableau
  - **dimension** : désigne le nombre d'éléments du tableau. On dit aussi sa taille
  - **type** : c'est le type du tableau (le type de tous ces éléments)
- On peut définir des tableaux de tous types : tableaux d'entiers, de réels, de caractères, de booléens, de chaînes de caractères, …

Tableaux unidimensionnels

- **Exemples : Tableaux à une dimension (unidimensionnels)**
  - **Tableau Note [6] : Réel**



- Note est un tableau qui contient six valeurs réelles (6 éléments)
- Chacun des 6 nombres du tableau est repéré par son rang, appelé indice.
- **Tableau nom [10] , prenom [10] : Chaîne**
  - nom et prenom sont deux tableaux de 10 éléments de type chaîne

Tableaux unidimensionnels

- On peut accéder (**en lecture ou en écriture**) à un élément d'un tableau à partir de son indice (ou rang) en utilisant **la syntaxe** suivante :

nom_tableau [indice]

- les cases du tableau sont numérotées successivement. Ce numéro est appelé indice. Le premier indice du tableau est soit 0, soit 1. La case suivante porte le numéro suivant, etc. Le plus souvent c'est 0 (c'est ce qu'on va utiliser en pseudo-code).
- Dans ce cas:
  - notes[i] : désigne l'élément i+1 du tableau notes. Par exemple **notes[3]** désigne le 4ème élément du tableau **notes**
  - L'indice doit être compris entre 0 et Taille-1 (bornes incluses)

Tableaux unidimensionnels

- Dans un **tableau**, la valeur d'un **indice** doit toujours :
  - être un nombre entier. Quel que soit le langage, l'élément nom_tableau[3,1416] n'existe jamais.
  - être inférieure ou égale au nombre d'éléments du tableau (moins 1, si l'on commence la numérotation à zéro)
- Il faut différencier le numéro de la case (**indice**) de ce qu'il y a dans la case (**nom_tableau [indice]**).

Tableaux unidimensionnels

Exemple d'accès à un élément :

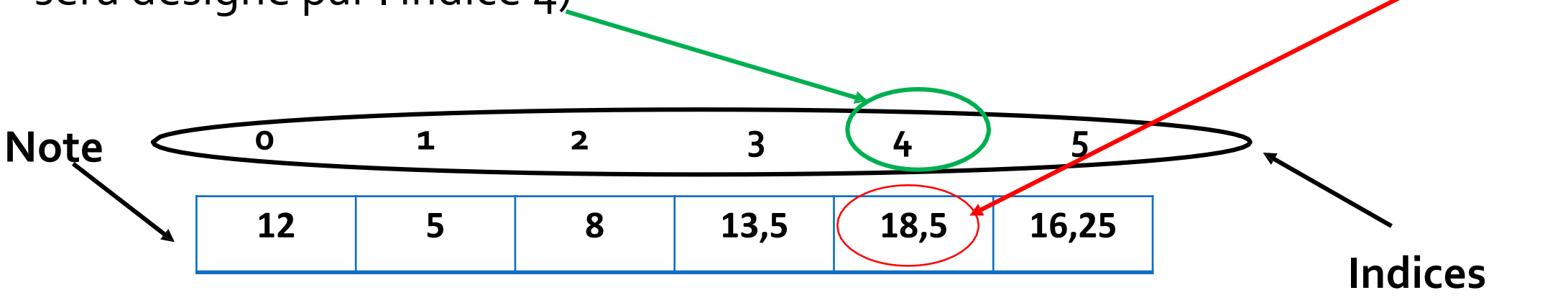
- Si X est un tableau de 10 entiers :
  - **X[2] ← - 5**: **met la valeur -5** dans la **case numéro 2** du tableau
  - **Lire X[1]: met l'entier** saisi par l'utilisateur dans la case numéro 1 du tableau X
  - **Ecrire X[1]: affiche la valeur** de la case numéro 1 du tableau X

- En considérant le cas où **a** est une variable de type Entier,
  - **a ← X[2]**: met la valeur de la case numéro 2 du tableau X dans a

Tableaux unidimensionnels

Exemple

- Le tableau a :
  - un nom : Note (dans notre exemple),
  - un nombre d'éléments 6 qui sont chacun désignés par un indice (ex : 18,5 sera désigné par l'indice 4)



Tableaux unidimensionnels

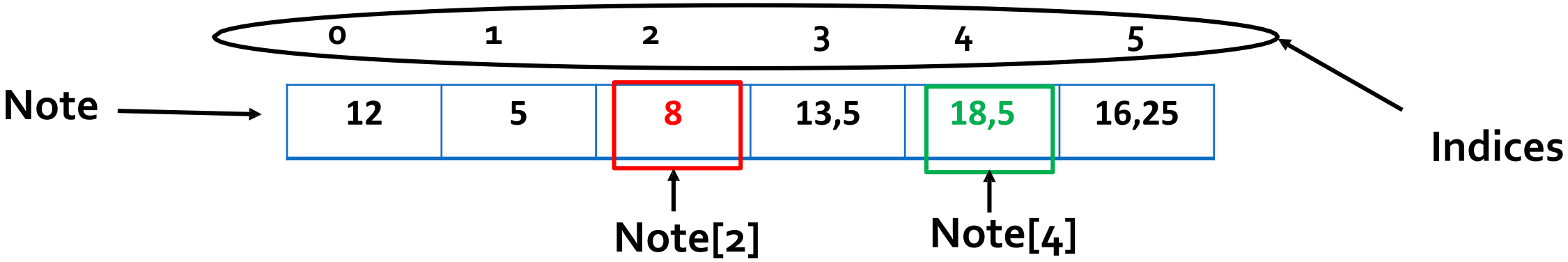
- **L'indice** peut être :
  - une constante : Note [2] vaut 8
  - une variable : ind ← 3 ; Note [ind] vaut 13,5
  - une expression : Note [ind + 1] vaut 18,5
- **Règle générale** : un élément de tableau se comporte comme une variable simple et peut faire partie d'une expression. On peut trouver un élément de tableau :
  - dans une instruction de lecture : lire(Note[4])
  - dans une instruction d'écriture : Ecrire(Note[4])
  - à gauche d'une flèche d'affectation : Note[5] ← 45
  - dans une expression : Ecrire(Note[5] * 10)
  - Etc.

Tableaux unidimensionnels

- **Exemple**
  - Pour accéder aux éléments du tableau, on va utiliser le nom du tableau et les indices : on notera Note [2] l'élément contenu dans le tableau **Note** à l'indice 2
  - Note [2] est considérée comme une variable simple :

- Lire (Note[2]) permet de mettre une valeur dans la case du tableau Note à l'indice 2

- l'expression Note[2] + Note[4] aura comme valeur 26,5



Tableaux unidimensionnels

- **Exercice: Donner les représentations graphiques des tableaux X et voyelle après l'exécution des programmes suivants**

```
Tableau X [4] : Entier
DEBUT
        X [0] ← 12
        X [1] ← 5
        X [2] ← 8
        X [3] ← 20
FIN
```

```
Tableau voyelle [6] : Chaîne
DEBUT
        voyelle [0] ← "a"
        voyelle [1] ← "e"
        voyelle [2] ← "i"
        voyelle [3] ← "o"
        voyelle [4] ← "u"
        voyelle [5] ← "y"
FIN
```

Tableaux unidimensionnels

Manipulation d'un tableau : Les instructions de lecture, écriture et affectation s'appliquent aux éléments de tableaux comme aux variable. Alors, Une fois déclaré, un tableau peut être utilisé comme un ensemble de variables simples.

- **L'affectation :**
  - Pour affecter une valeur à un élément i d'un tableau nommé par exemple A, on écrira : A [i] ← valeur.
  - **Par exemple** : l'instruction : A [0] ← 20 ; affecte au premier élément du tableau A la valeur 20.
  - Pour affecter la même valeur à tous les éléments d'un tableau A de type numérique et de dimension 10, on utilise une boucle :

```
Pour i = 0 à 9
        A [i] ← 0
FinPour
```

Tableaux unidimensionnels

- **La lecture :**
  - Comme les variables simples, il est possible aussi d'assigner des valeurs aux éléments d'un tableau lors de l'exécution c.-à-d. les valeurs sont saisies par l'utilisateur à la demande du programme.
  - Exemple :

```
Ecrire ("Enter une note :")
Lire A[6]
```

  - Dans cet exemple, la valeur saisie est affectée au 7ème élément du tableau A.

- **L'écriture:**
  - De façon analogue à la lecture, l'écriture de la valeur d'un élément donné d'un tableau s'écrira comme suit : Ecrire (A [i])
  - Cette instruction permet d'afficher la valeur de l'élément i+1 du tableau A.

Tableaux unidimensionnels

- **Un grand avantage** des **tableaux** est qu'on peut **traiter les données** qui y sont stockées de façon simple en utilisant **des boucles**
- Pour parcourir les éléments du tableau selon **l'ordre croissant** (ou **décroissant**) des **indices**, on utilise des **boucles**
- **Exemple** : Au lieu d'écrire 5 instructions de lecture pour saisir les valeurs du tableau :

```
Lire (Note [0])
Lire (Note [1])
Lire (Note [2])
Lire (Note [3])
Lire (Note [4])
```

- Une boucle à 5 itérations ferait aussi bien l'affaire :

```
Pour i =0 à 4
   Lire (Note [i])
FinPour
```

Tableaux unidimensionnels

Saisie et affichage des éléments d'un tableau :

- Saisie d'un tableau

```
Pour i = 0 à N-1
        Ecrire ("Saisie de l'élément ",  i + 1)
        Lire (T[i])
FinPour
```

- Affichage d'un tableau

```
Ecrire ("Le tableau saisi est")
Pour i = 0 à N-1
        Ecrire (T[i], " " )
FinPour
```

Tableaux unidimensionnels

Initialisation des éléments d'un tableau :

Le bloc d'instructions suivant initialise un à un tous les éléments d'un tableau de N éléments :

```
Pour i = 0 à N-1
    T[i] ← 0
FinPour
```

Les tableaux unidimensionnels

- Un **tableau** est un ensemble d'éléments de même type désignés par un identificateur unique
- La déclaration d'un tableau s'effectue en précisant le type de ses éléments et sa dimension (le nombre de ses éléments)
- **Syntaxe en pseudo code:**

```
Tableau identificateur[dimension] : type
```

  - identificateur : désigne le nom du tableau
  - dimension : désigne le nombre d'éléments du tableau. On dit aussi sa taille
  - type : c'est le type du tableau (le type de tous ces éléments)

- **En python**

```
import numpy as np
identificateur = np.array ([type()]*dimension)
```

- **Saisie d'un tableau**

```
Pour i = 0 à N-1
        Ecrire ("Saisir l'élément ",  i + 1)
        Lire (T[i])
FinPour
```

```
#PYHTON

N = int(input("Entrez la taille du tableau : "))
T = []
for i in range(N):
    element = input("Saisir l'élément:  , i + 1)
    T.append(element)
```

- **Affichage d'un tableau**

```
Ecrire ("Le tableau saisi est")
Pour i = 0 à N-1
        Ecrire (T[i], " " )
FinPour
```

```
print("Le tableau saisi est :")
for i in range(N):
        print(T[i], end=" ")
```

Les tableaux unidimensionnels Saisie et affichage

Algorithme qui permet de saisir et d'afficher les éléments d'un tableau de 30 notes:

Pseudo code :

```
Variables i : entier
Tableau notes[30] : réel
        Pour i = 1 à 30
        Ecrire ("Saisie de l'élément ", i )
        Lire (notes[i] )
        FinPour
        Pour i = 1 à 30
        Ecrire (" notes[",i, "] =", notes[i])
        FinPour
Fin
```

Python :

```
import numpy as np
N=30
notes = np.array ([float()]*N)
# Saisie des éléments dans le tableau
for i in range(N):
notes[i] = float(input ("Saisie de l'élément", i + 1))
ou
   print("Saisie de l'élément", i + 1)
   notes[i] = float(input())
# Affichage des éléments du tableau
for i in range(N):
   print("notes[{}] = {}".format(i + 1, notes[i]))
Ou
print ( "Notes [", i, "]=",Notes[i])
```

Exemple

```
Algorithme Exemple
    Variable i : entier
    Tableau   T[12]  : entier
Début
    T[10] <- 0
    T[11] <- 1
    Pour i =0 à 9
        Lire T[i]
        T[10]<-T[10] + T[i]
        T[11] <- T[11] * T[i]
    Finpour
    Ecrire  T[10]
    Ecrire  T[11]
Fin
```

Exercices

- **Q1: Quel résultat fournira l'exécution de ce programme : Si on saisit successivement les valeurs : 2 , 5 , 3 , 10 , 4 , 2.**

```
Variables   i : Entier
Tableau   C [6] :  Entier
DEBUT
        POUR  i = 0   A   5
                Lire (C[i] )
        FINPOUR
        POUR   i = 0   A   5
                C[i] ← C[i] * C[i]
        FINPOUR
        POUR  i = 0   A   5
                Ecrire (C[i], "\n")
        FINPOUR
FIN
```

```
4
25
9
100
16
4
```

Exercices

- **Q2: Quel résultat fournira l'exécution de ce programme**

```
Variable i : Entier
Tableau suite [8] : Entier
DEBUT
        Suite [0] ← 1
        Suite [1] ← 1
        POUR   i = 2  A  7
                suite [i] ← suite [i – 1] + suite [i – 2]
        FINPOUR
        POUR   i = 0  A  7
                Ecrire (suite [i], "\n")
        FINPOUR
FIN
```

```
1
1
2
3
5
8
13
21
```

Exercices

- **Q3: Calculer le nombres d'étudiants qui ont la note supérieure à 10 pour une classe de 30 étudiants.**

```
Variables i, nbre : entier
Tableau notes[30] : réel
        Pour i = 1 à 30
        Ecrire ("Saisie de l'élément ", i )
        Lire (notes[i] )
        FinPour
        nbre ← 0
        Pour i = 1 à 30
        Si(notes[i] >10) alors nbre ←nbre+1
        Finsi
        FinPour
Ecrire (" Le nombre de notes supérieures à 10 est : ", nbre)
Fin
```

```
import numpy as np
notes = np.array ([float()]*30)
nbre = 0

for i in range(1,31):
    print("Saisie de l'élément", i)
    notes[i] = float(input())

for i in range(30):
    if notes[i] > 10:
        nbre += 1

print("Le nombre de notes supérieures à 10 est :", nbre)
```

Exercices

- **Q4: Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 100 notes au clavier. Ensuite, il les affiche et calcule leur moyenne**

```
Variables  i   : Entier
           s, moy : reel
 Tableau   note [100] :  Reel
DEBUT
      s ← 0
      moy ← 0
     POUR  i = 0   A   99
          Ecrire("Donner la note de l'étudiant", i+1)
          Lire (note[i] )
          s ← s+ note[i]
     FINPOUR
        moy ← s/100
        Ecrire ("la note des etudiants sont : ")
     POUR   i = 0   A  99
          Ecrire ("note [",i,"]=", note[i], "\n")
     FINPOUR
          Ecrire ("la moyenne de 100 etudiant est  :" , moy);
FIN
```

- **Q5 : Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 20 valeurs dans un tableau et il affiche l'inverse du tableau**

```
Variables  i  : Entier
Tableau   T [20] :  Entier
DEBUT
     POUR  i = 0   A   19
          Ecrire("Donner la valeur du tableau", i+1)
          Lire (T[i] )
     FINPOUR
        Ecrire ("la valeurs du tableau apres l'inverse sont  : ")
     POUR   i = 19   A  0 pas de -1
          Ecrire ("T [",i,"]=", T[i], "\n")
     FINPOUR
FIN
```